



OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation de la pompe 435 lors des travaux de cimentation

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le superviseur doit s'assurer que les travailleurs appliquent cette procédure et qu'ils portent les ÉPI obligatoires.

Les travailleurs doivent appliquer la procédure en tout temps.

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATIONS OBLIGATOIRES
• Équipements de protection de base sur le site • Masque powerflow	• N/A	• Cimentation • Formation sur les protections respiratoires

PROCÉDURE DE TRAVAIL

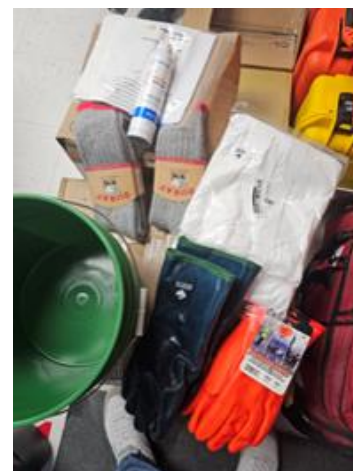
PRO-DD-ST-007

Cimentation des trous de forage aux diamants avec pompe 435

• Gants caoutchouc extra longs pour la cimentation • Habit caoutchouc (imperméable) • Couvre-tout tyvek blanc avec dossard réfléchissante ou couvre-tout tyvek orange avec bande réfléchissante • Crème protectrice		• Fit test pour masque powerflow
--	--	--

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	
ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
• Pompe à ciment 435 • Pulvérisateur • Extincteur • Douches oculaires (minimum 2) • Trousse de premiers soins • Trousse de déversement	• Ciment type 30 HE ou GU • Huile végétale

TROUSSE D'URGENCE OBLIGATOIRE SUR LE SITE



PROCÉDURE

- 1- Faire une inspection complète de la pompe tel que décrit dans la procédure sur l'inspection et entretien d'une pompe à ciment;
- 2- S'assurer que la pompe à ciment est bien propre et exempte de tout résidus de ciment. Les résidus de ciment durcis peuvent boucher la pompe lors du pompage;
- 3- Bien huiler avec de l'huile végétale avec un pulvérisateur toutes les composantes du mélangeur et de la pompe qui seront en contact avec le ciment (sec ou humide). Le nettoyage se fera plus facilement après les travaux.



- 4- Connecter l'alimentation d'eau au header, **ne pas oublier de mettre les barrures CHICAGO;**
- 5- Bien tenir et blower le boyau à l'eau;
- 6- Raccorder un boyau de la pompe à ciment jusqu'au distributeur à eau; (barrures CHICAGO);
- 7- Vérifier si les boyaux sont bien raccordés;

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-007

Cimentation des trous de forage aux diamants avec pompe 435

8- Mettre les EPI avant de commencer la cimentation.

ÉPI

CHOIX #1



CHOIX #2



- Enfiler le couvre-tout tyvek par-dessus le couvre-tout de travail.
- S'assurer que la fermeture éclair soit fermée complètement.
- Enfiler le couvre-tout par-dessus les bottes de sécurité.
- Mettre le dossard haute-visibilité par-dessus le couvre tout tyvek blanc
- Appliquer de la crème protectrice sur les mains et poignets.
- Enfiler les gants extra longs.



- Enfiler le masque power flow, activer le ventilateur et ajuster le masque
- Enfiler le casque de sécurité
- Il est interdit de circuler à l'extérieur de la zone de travail.
- Changer de couvre-tout lorsqu' il y a éclaboussures ou bris de celui-ci.

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-007

Cimentation des trous de forage aux diamants avec pompe 435

- Une bonne inspection de l'intérieur des gants doit être faite avant chaque utilisation.

Le port des EPI est obligatoire à partir du moment où l'on commence à manipuler les sacs de ciment jusqu'à ce que le nettoyage complet de la machine à ciment soit terminé.

CHOIX #3



- Enfiler les pantalons, ajuster ceux-ci et les mettre par-dessus les bottes de sécurité.
- Enfiler le manteau et boutonner au complet.
- Appliquer de la crème protectrice sur les mains et poignets.
- Enfiler les gants extra longs.
- Enfiler le masque power flow, activer le ventilateur et ajuster le masque.
- Enfiler le casque de sécurité

PROCÉDURE

1. S'assurer que la pompe, les poches de ciment et tous les outils soient bien disposés dans la place de travail;
2. S'assurer que les boyaux (hydrauliques et tuyau jaunes) sont bien raccordés à la MARGOT PLUG ou VK PLUG et/ou clamés avec des pinces-grip à chaîne sur l'adaptateur NPT 3/8 fileté à un bout :

- a. Dans un trou où il y a de l'injection on connecte un boyau # 16 à la MARGO PLUG ou VK plug, une procédure de cimentation doit être émise par l'ingénierie
- b. Dans un trou descendant où il n'y a pas d'injection de ciment, on cimente à l'aide de boyaux jaunes "Grout tube" en l'insérant jusqu'à la profondeur désirée. Le pompage se fait par ce même boyau;
- c. Dans un trou ascendant où il n'y a pas d'injection de ciment, on cimente à l'aide de boyaux jaunes "Grout tube" en insérant un boyau d'évent jusqu'à la profondeur où l'on veut pousser le ciment. On insère un deuxième boyau de plus ou moins 3-4 mètres, le pompage se fait par ce deuxième boyau jusqu'à atteindre le boyau d'évent inséré à la profondeur désirée.
 - i. Un bouchon de résine ou de ciment en bâton doit être fait au collet du trou autour des boyaux insérés au préalable.
 - ii. Une fois le pompage terminé, le boyau où l'on pompe le ciment doit être plié en deux et 2 ty-rap doivent le tenir plié jusqu'à ce que le temps de cure de 24hrs soit complété pour empêcher le ciment de ressortir du boyau.
- d. Dans un trou descendant où l'on cimente par les tiges de forage : se référer à la procédure **PRO-SYN-14 CIMENTATION AVEC ACIER DE FORAGE**

**LA FOREUSE DOIT ÊTRE CADENASSÉE LORS DU
REMONTAGE/DÉMONTAGE DE LA POMPE ET LORS DU NETTOYAGE OU
DÉBLOCAGE DES MÉLANGEURS DES CUVES DE POMPAGE**

**LES GARDES DOIVENT ÊTRE EN PLACE EN TOUT TEMPS AVANT LA MISE
EN MARCHÉ POUR TESTER LES COMPOSANTES ET DURANT TOUT LE
PROCESSUS DE CIMENTATION**

3. Mettre de l'eau dans la cuve de pompage;
4. Faire fonctionner toutes les composantes en même temps qu'on met de l'eau;
5. Démarrer la pompe;
6. Vérifier le fonctionnement du manomètre à la sortie de la pompe;

7. Si l'eau ne s'accumule pas dans la cuve et qu'elle sort au bout de la valve de purge, la pompe est prête à être utilisée;

Avant de Manipuler les poches de ciment :

8. Ajouter la quantité d'eau dans le mélangeur de la machine selon la recette :

a. LE MÉLANGE DE D'EAU ET DE CIMENT DOIT TOUJOURS ÊTRE DE :

i. 8 Poches de ciment pour 123 litres d'eau

ii. OU 4 Poches pour 60 litres d'eau

Une coulée de 8 sacs remplit un trou sur une longueur d'environ :

- 70m dans un trou de forage BQ;
- 45m dans un trou de forage NQ;

ATTENTION
CES LONGUEURS SONT ESTIMÉES ET CIMENTÉES DANS UN TERRAIN NON FRACTURÉ

9. Mettre l'eau dans le mélangeur en marche;

10. Ajouter les sacs de ciment **TYPE 30** par petites quantités dans l'eau selon la recette;

11. Laisser mélanger pendant 5 minutes afin que le mélange soit homogène;

12. Une fois le mélange homogène, vider le ciment mélangé dans la cuve de pompage;

a. TROUS DESCENDANTS de -9 à -90 degrés sans pression d'eau

- i. Descendre le tube jaune au fond du trou de forage;**
- ii. Laisser 3 m au fond pour ne pas obstruer le tube;**
- iii. Raccorder à l'aide d'unions 3/8 à la pompe à ciment;**
- iv. Ouvrir la valve du tube jaune;**
- v. Démarrer le pompage du ciment;**
- vi. Retirer le boyau à coup de 30 pieds maximum;**
- vii. S'assurer que la pression ne monte pas durant le pompage :**

1. Si la pression commence à monter à plus de 30 psi, remonter le tube vers le collet du trou d'une dizaine de pieds;
2. Si la pression continue de monter, arrêter le pompage et sortir le tube complètement;
3. Repartir la pompe et surveiller si le ciment sort au bout du tube;
4. Si oui, arrêter la pompe et remettre boyau ou est rendu le ciment;
5. **Si non, le tube est bloqué. Il faut le changer.**

viii. La cimentation est terminée quand le trou déborde

b. Quand il y a pression d'eau dans le trou,

i. Installation d'une plug MARGO par la mine

1. Se connecter sur la MARGO avec le boyau hydraulique #16 et partir la pompe ;
2. Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);

Ou :

ii. Installation d'une VK plug

1. Installer l'adaptateur VK
2. Installer une tige de la longueur appropriée
3. Installer la swivel sur la tige
4. Installer le boyau hydraulique #16 sur la swivel
5. Démarrer la foreuse
6. Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);

EN AUCUN TEMPS, SE METTRE DEVANT LE BOUT DU BOYAU. UN DÉBLOCAGE SOUDAIN CAUSERAIT DES BLESSURES GRAVES

c. TROUS ACSENDANTS sans pression d'eau

- i. Insérer le tube jaune de ventilation coupé en biseau au collet du trou sur la longueur à cimenter;
- ii. Laisser une longueur suffisante à l'extérieur du trou pour avoir accès au bout du boyau et pour pouvoir le replier à la fin de l'opération;
- iii. Insérer le boyau de cimentation deux pieds à l'intérieur du trou;

- iv. Laisser une longueur suffisante à l'extérieur du trou pour se raccorder à la pompe;
- v. Insérer la plug pour retenir les deux tubes dans le trou :
 - 1. Insérer la jute à 1 pied du collet;
 - 2. Mélanger la résine/ bâtons de ciment et l'insérer dans le collet du trou;
 - 3. Attendre le délai de cure de la résine/ bâtons de ciment (indications sur la boîte) avant d'injecter;
- vi. Connecter le boyau hydraulique au tube jaune de cimentation
- vii. Démarrer le pompage du ciment et commencer l'injection
- viii. Il ne devrait pas avoir de pression et le ciment injecté doit sortir par le tube de ventilation (couper en biseau) quand le trou est plein;

d. Quand il y a pression d'eau dans le trou,

i. Installation d'une plug MARGO par la mine :

- 1. Se connecter sur la MARGO avec le boyau hydraulique #16 et partir la pompe ;
- 2. Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);

Ou

ii. Installation d'une VK plug :

- 1. Installer l'adapteur VK;
- 2. Installer une tige de la longueur appropriée;
- 3. Installer la swivel sur la tige;
- 4. Installer le boyau hydraulique #16 sur la swivel;
- 5. Démarrer la foreuse;
- 6. Le trou est plein quand la pression dépasse la pression d'eau initiale (la pression sera déterminée par l'ingénierie);

- 13. Ouvrir les valves à la sortie de la pompe;
- 14. Ouvrir les valves de la Margo plug, des boyaux jaunes ou de la VK plug;
- 15. Fermer la valve de purge.
- 16. Pendant le pompage, recommencer un autre mélange dans la cuve à mélanger pour avoir une séquence régulière et répéter les étapes précédentes jusqu'à ce que la cimentation soit complétées;
- 17. Une fois la cimentation terminée, répéter les points 10 à 12;
- 18. Fermer l'eau sur les header;
- 19. Déconnecter le boyau à l'eau sur la machine;

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-007

Cimentation des trous de forage aux diamants avec pompe 435

20. Nettoyer l'ensemble des équipements à grande eau et s'assurer qu'il n'y ait plus aucune accumulation de ciment à aucun endroit;
21. Démonter la pompe pour le nettoyage interne;
22. Laisser démonter tous les éléments internes de la pompe incluant les bouchons du dessous (chaque côté de la succion) et placer toutes les pièces dans un sac d'échantillonnage (sample) fermé avec une ty-rap puis placer le sac de pièces dans une des deux cuves de mélange.
23. Une fois le démontage terminé, appliquer une couche d'huile dans et sur la pompe pour prévenir les dépôts de ciment.
24. Bien ranger pour le transport.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Point #8 Changer vise-grip pour pince-grip à chaîne	28 juillet 2021	S. Tremblay
Point #13 : Enfiler les culottes de caoutchouc	28 juillet 2021	S. Tremblay
Changement complet de la séquence de cimentation avec MARGO et VK plug	28 juillet 2021	S. Tremblay
Changement aux points #26 et #27 pour éviter les accumulations de ciment dans les équipements	1 ^{er} octobre 2024	S. Tremblay F. Croteau
Ajout de la trousse d'urgence obligatoire Ajout choix d'ÉPI	5 novembre 2024	S. Tremblay F. Croteau
Reformer le début et ajuster la procédure pour la standardiser avec celle de la Chemgrout	8 novembre 2024	S. Tremblay F. Croteau
Ajouter 2 avertissements avant le #3 de mettre de l'eau dans la cuve Ajouter point #6 de vérifier le fonctionnement du manomètre	27 mars 2025	S. Tremblay F. Croteau


 Christian St-Amour
 Directeur des Opérations